

## Séance 2 — Faire bouger un lutin au clavier

Séance 2/8 · 55 min  
Demi-groupe

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Je programme le panier pour qu'il se déplace avec les flèches, puis la mangue pour qu'elle tombe.

### AVANT — j'entre dans la question

#### J'observe

Le professeur déplace le panier avec les flèches, l'affichage des coordonnées ouvert. Je regarde et je note.

| Je regarde                                             | Ce que j'observe |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Les nombres x et y sous la scène quand le panier bouge |                  |
| Ce qui se passe quand on garde la flèche enfoncée      |                  |
| Ce qui se passe au bord de la scène                    |                  |

#### Ce qu'on cherche

Pour faire bouger un lutin, il faut savoir où il se trouve. La scène de Scratch est un repère, comme en mathématiques.

Comment un lutin sait-il où il est, et comment le faire bouger au clavier ?

#### Vocabulaire à repérer

| Mot         | Ce que j'en comprends, avec mes mots |
|-------------|--------------------------------------|
| coordonnées |                                      |
| boucle      |                                      |
| condition   |                                      |
| version     |                                      |

### PENDANT — je recherche

#### Activité 1 · La scène est un repère

La scène mesure 480 pas de large et 360 pas de haut. Le centre est le point (0 ; 0). x va de -240 (bord gauche) à 240 (bord droit), y va de -180 (bas) à 180 (haut).

- a. Quelles sont les coordonnées du centre de la scène ?
- b. Le panier doit rester en bas de l'écran. Quelle valeur de y lui donner ?
- c. Où se trouve un lutin placé en (200 ; 150) ?

#### Activité 2 · Le script du panier

Je sélectionne le lutin Panier et je reproduis ce script, puis je clique sur le drapeau vert.



Script du Panier

d. À quoi sert le bloc « répéter indéfiniment » ?

---

e. Que se passe-t-il si je remplace 10 par 20 ?

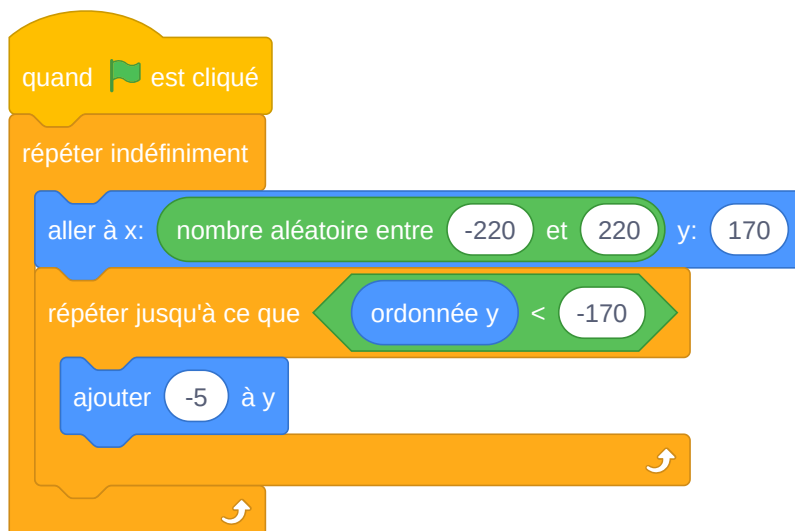
---

f. Pourquoi le deuxième bloc « ajouter à x » contient-il -10 ?

---

### Activité 3 · La mangue tombe

Je sélectionne le lutin Mangue et je complète son script. Je teste, puis j'enregistre mon projet sous le nom **CUEILLETTE-v1**.



Script de la Mangue

g. Pourquoi la mangue apparaît-elle à un endroit différent à chaque chute ?

---

h. Quel nombre faut-il changer pour que la mangue tombe plus vite ?

i. Quand ce script tourne, quelle donnée change à chaque tour de boucle ?

#### Mon défi · 4e

Le panier sort de la scène par les côtés. J'ajoute une condition pour l'en empêcher.

### APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

#### À retenir

La position d'un lutin est donnée par ses **coordonnées** (x ; y). x augmente vers la droite, y augmente vers le haut.

Le bloc **répéter indéfiniment** est une **boucle** : il fait tester les touches pendant toute la partie.

Le bloc **si alors** contient une **condition** : son contenu n'est exécuté que si la condition est vraie.

J'enregistre mon travail en **versions** numérotées : CUEILLETTE-v1, puis v2, puis v3.

Je complète : Pour aller vers la droite, on ajoute un nombre \_\_\_\_\_ à x.

Je complète : Sans la \_\_\_\_\_, les flèches ne seraient testées qu'une seule fois.

#### Retour sur mes observations

Je relis ce que j'ai noté dans « J'observe ». J'explique maintenant ce que j'ai vu, avec le vocabulaire de la séance :

#### La question de la prochaine séance

Comment écrire les règles du jeu pour qu'un ordinateur puisse les appliquer ?

**S'évaluer** : l'évaluation en ligne de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 2 ».